xCP를 구성합니다

XCP

NetApp
January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/xcp/xcp-configure-the-ini-file-for-xcp-nfs.html on January 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

xCP를 구성합니다 1
INI 파일을 구성합니다 1
성능 튜닝 2
환경 변수 2
POSIX 커넥터를 구성합니다 3
HDFS 커넥터를 구성합니다 4
다중 노드 스케일아웃 구성 5

xCP를 구성합니다

INI 파일을 구성합니다

XCP에 대한 INI 파일을 구성하는 단계입니다.

루트 사용자에 대한 INI 파일을 구성합니다

다음 절차에 따라 XCP NFS 루트 사용자에 대한 INI 파일을 구성할 수 있습니다.

단계

1. 'vi' 편집기를 사용하여 호스트 구성 파일에 xCP 서버의 카탈로그 위치를 추가합니다.

> xcp.ini` xCP 구성 파일의 세부 정보를 수정하기 전에 카탈로그 위치를 내보내야 합니다. xCP Linux 호스트에서 카탈로그 위치(NFSv3)를 마운트할 수 있어야 하지만 반드시 마운트해야 하는 것은 아닙니다.

```
[root@localhost /]# vi /opt/NetApp/xFiles/xcp/xcp.ini
```

2. 카탈로그에 대한 xCP Linux 클라이언트 호스트 구성 파일 항목이 수정되었는지 확인합니다.

```
[root@localhost /]# cat /opt/NetApp/xFiles/xcp/xcp.ini
# Sample xcp config
[xcp]
catalog = 10.61.82.210:/vol/xcpvol/
```

루트가 아닌 사용자에 대해 INI 파일을 구성합니다

루트 사용자가 아닌 사용자는 NFS 파일 시스템을 마운트할 권한이 없습니다. 루트 사용자는 먼저 카탈로그 볼륨을 마운트한 다음, xCP를 실행하는 루트 이외의 사용자로, 카탈로그 볼륨에 대한 읽기/쓰기 권한이 있는 경우 POSIX 커넥터를 사용하여 마운트된 카탈로그 볼륨에 액세스할 수 있습니다. 볼륨이 마운트되면 경로를 카탈로그로 추가할 수 있습니다.

```
(t/10.237.170.53_catalog_vol - This is the path where catalog volume is
mounted)as follows.

[user1@scspr2474004001 xcp]$ ls -ltr
total 8
drwxrwxr-x 2 user1 user1  21 Sep 20 02:04 xcplogs
-rw-rw-r-- 1 user1 user1  71 Sep 20 02:04 xcp.ini
-rwxr-xr-x 1 user1 user1 352 Sep 20 02:10 license
[user1@scspr2474004001 xcp]$ cat /home/user1/NetApp/xFiles/xcp/xcp.ini

Sample xcp config [xcp]
catalog = file:///t/10.237.170.53_catalog_vol
```

성능 튜닝

xCP NFS의 경우 'How' 및 'Can' 명령을 사용하여 마이그레이션을 계획하면 데이터를 마이그레이션할 수 있습니다.

> 루트가 아닌 사용자로 데이터 마이그레이션을 수행하는 경우 루트 사용자가 다음 단계를 수행할 수 있습니다.

최적의 성능과 안정성을 위해 XCP Linux 클라이언트 호스트의 '/etc/sysctl.conf'에서 다음 Linux 커널 TCP 성능 매개변수를 설정하는 것이 좋습니다. 'sysctl -p' 또는 'reboot' 명령을 실행하여 변경 사항을 커밋합니다.

```
net.core.rmem_default = 1342177
net.core.rmem_max = 16777216
net.core.rmem_max = 16777216
net.core.wmem_default = 1342177
net.core.wmem_max = 16777216
net.ipv4.tcp_rmem = 4096 1342177 16777216
net.ipv4.tcp_wmem = 4096 1342177 16777216
net.core.netdev_max_backlog = 300000
net.ipv4.tcp_fin_timeout = 10
```

> 루트가 아닌 사용자의 경우 루트 사용자가 설정을 수행해야 합니다.

환경 변수

xCP NFS 시스템을 위한 선택적 환경 변수 구성.

> 루트가 아닌 사용자도 다음 변수를 사용할 수 있습니다.

xCP_Config_DIR 환경 변수는 기본 위치 '/opt/NetApp/xFiles/xCP'를 재정의합니다. 설정된 경우 값은 OS 파일 시스템 경로여야 하며, 마운트된 NFS 디렉토리일 수 있습니다. 사용자 지정 구성 디렉토리가 설정되면 로그 파일의 이름은 기본값인 xCP.log가 아니라 xCP.hostname.log입니다.

```
[root@localhost /]# export XCP_CONFIG_DIR ='/tmp/xcp_config_dir_path'
```

xCP_LOG_DIR 환경 변수는 xCP 로그를 구성 디렉토리에 저장하는 기본 위치를 재정의합니다. 설정된 경우 값은 OS 파일 시스템 경로여야 하며, 마운트된 NFS 디렉토리일 수 있습니다. 사용자 지정 로그 디렉토리가 설정되면 로그 파일의 이름은 기본값인 xCP.log가 아니라 xCP.hostname.log입니다.

```
[root@localhost /]# export XCP_LOG_DIR='/tmp/xcp_log_dir_path'
```

환경 변수 xCP_catalog_path는 xcp.in 설정을 재정의합니다 설정된 경우 이 값은 xCP 경로 형식인 'server:export[:subdirectory]'여야 합니다.

```
[root@localhost /]# export XCP_CATALOG_PATH='10.61.82.210:/vol/xcpvol/'
```

ⓘ 루트가 아닌 사용자의 경우 내보낸 경로에서 'xCP_catalog_path'를 POSIX 경로로 교체해야 합니다.

POSIX 커넥터를 구성합니다

xCP NFS는 이제 POSIX 커넥터 사용을 지원하여 데이터 마이그레이션을 위한 소스 및 대상 경로를 제공합니다.

POSIX 커넥터에는 다음 기능이 지원됩니다.

- 나노초 시간, 시간, 시간을 지원하는 POSIX 파일 시스템의 경우 'CAN' 명령은 전체 값(초, 나노초)을 가져오고 'COPY' 명령은 이 값을 설정합니다
- POSIX 커넥터는 NFSv3 TCP 소켓을 사용하는 XCP보다 안전합니다. 을 참조하십시오 "보안을 구성합니다"

POSIX 커넥터의 경로 구문은 'file://<mounted path on Linux>'입니다.

POSIX 커넥터를 설정하려면 다음 작업을 수행해야 합니다.

- 소스 및 대상 볼륨을 마운트합니다
- 대상 경로에 데이터를 쓰는 데 필요한 권한이 있는지 확인합니다

대상 및 카탈로그가 다음 예에 마운트됩니다.

```
root@scspr2395903001 ~]# findmnt -t nfs4
TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
/t/10.237.170.39_src_vol 10.237.170.39:/source_vol nfs4
rw,relatime,vers=4.0,rsize=65536,wsize=65536,namlen=255,hard,proto=t
cp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clien
/t/10.237.170.53_dest_vol 10.237.170.53:/dest_vol nfs4
rw,relatime,vers=4.0,rsize=65536,wsize=65536,namlen=255,hard,proto=t
cp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clien
/t/10.237.170.53_catalog_vol 10.237.170.53:/xcp_catalog nfs4
rw,relatime,vers=4.0,rsize=65536,wsize=65536,namlen=255,hard,proto=t
cp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clien
[root@scspr2395903001 ~]#
```

POSIX 커넥터는 POSIX 구문 'file://'을 사용하여 소스 및 대상 볼륨에 액세스합니다. 위의 예에서 소스 경로는 'file:///t/10.237.170.39_src_vol'이고 대상 경로는 'file:///t/10.237.170.53_dest_vol'입니다.

비루트 사용자가 공유하는 XCP 카탈로그의 샘플 구성을 관리하려면 XCP 사용자용 Linux 그룹을 만듭니다. 루트가 아닌 사용자의 경우 Linux 그룹 사용자가 마이그레이션을 수행하려면 다음과 같은 권한이 필요합니다.

다음 샘플 출력에서는 demo가 비루트 사용자이고, 카탈로그 볼륨이 마운트되는 경로는 /mnt/xCP-catalog입니다.

```
sudo groupadd -g 7711 xcp_users
sudo usermod -G xcp_users -a demo
sudo chown -R :xcp_users /mnt/xcp-catalog
sudo chmod -R g+w /mnt/xcp-catalog
```

xCP 카탈로그는 데이터를 저장하지 않지만 스캔 및 복사 파일 이름, 디렉토리 이름 및 기타 메타데이터를 저장합니다. 따라서 허용된 사용자가 저장된 메타데이터를 보호할 수 있는 기능을 제공하도록 카탈로그 파일 시스템 권한을 구성하는 것이 좋습니다.

일반 사용자로 설정된 경우 기본적으로 POSIX 또는 NFS3 대상에 대한 "copy" 명령은 소유권(UID(사용자 ID) 및 GID(그룹 ID))를 설정하지 않습니다. 소유권 설정은 일반적으로 관리자가 수행합니다. 사용자 A가 사용자 B의 파일을 복사할 때 사용자 A는 대상을 소유해야 합니다. 그러나 루트 사용자가 파일을 복사할 때는 그렇지 않습니다. 루트 사용자가 파일을 복사할 때 '-chown' 옵션은 루트 이외의 '-chown' 명령이 UID와 GID를 설정하려고 시도하도록 동작을 변경합니다.

HDFS 커넥터를 구성합니다

xCP NFS의 경우 HDFS(Hadoop Distributed File System) 커넥터(HDFS://)를 통해 xCP는 다양한 공급업체에서 제공하는 모든 HDFS 파일 시스템에 액세스할 수 있습니다.

HDFS 커넥터에는 HDFS에서 NFS로 복제 명령 작업이 지원됩니다.

HDFS 커넥터의 경로 구문은 "HDFS://[user@host:port]/full-path"입니다.

> 사용자, 호스트, 포트를 지정하지 않으면 xCP는 호스트 세트가 'default'이고 포트가 '0'으로 설정된 hdfsConnect를 호출합니다.

HDFS "copy" 명령을 실행하려면 Linux 시스템에서 HDFS 클라이언트를 설정하고 Hadoop 공급업체에 따라 인터넷에서 사용 가능한 설정 구성을 따라야 합니다. 예를 들어, "https://docs.datafabric.hpe.com/60/AdvancedInstallation/SettingUptheClient- redhat.html"을 사용하여 MapR 클러스터에 대한 클라이언트를 설정할 수 있습니다.

HFDS 클라이언트 설정을 완료한 후에는 클라이언트에서 구성을 완료해야 합니다. xCP 명령과 함께 HDFS 경로를 사용하려면 다음 환경 변수가 있어야 합니다.

- NHDFS_LIBHDFS_path입니다
- NHDFS_LIBJVM_PATH

다음 예에서는 CentOS에서 MapR 및 Java-1.8.0-openjdk-devel에 대한 설정이 작동합니다.

```
export JAVA_HOME=$(dirname $(dirname $(readlink $(readlink $
(which javac)))))
export NHDFS_LIBJVM_PATH=`find $JAVA_HOME -name "libjvm.so"` export
NHDFS_LIBHDFS_PATH=/opt/mapr/lib/libMapRClient.so
```

```
[demo@mapr0 ~]$ hadoop fs -ls Found 3 items
drwxr-xr-x - demo mapr 0 2021-01-14 00:02 d1
drwxr-xr-x - demo mapr 0 2021-01-14 00:02 d2
drwxr-xr-x - demo mapr 0 2021-01-14 00:02 d3
```

다중 노드 스케일아웃 구성

xCP NFS의 경우, 단일 'copy'(또는 'scCAN-MD5') 명령을 사용하여 여러 Linux 시스템이나 클러스터 노드에서 작업자를 실행함으로써 단일 노드의 성능 한계를 극복할 수 있습니다.

다중 노드 스케일아웃은 다음과 같은 시나리오에서 단일 시스템의 성능이 충분하지 않은 모든 환경에서 유용합니다.

- 단일 노드에서 페타바이트 단위의 데이터를 복사하는 데 몇 달이 걸리는 경우
- 클라우드 오브젝트 저장소에 대한 지연 시간이 길어지는 경우 개별 노드의 속도가 느려집니다
- 대규모 HDFS 클러스터 팜에서는 매우 많은 수의 I/O 작업을 실행합니다

다중 노드 스케일아웃의 경로 구문은 '- 노드 worker1, worker2, worker3'입니다.

CPU 및 RAM 구성이 유사한 4개의 Linux 호스트를 설치하는 것을 고려합니다. xCP는 모든 호스트 노드에서 복사 작업을 조정할 수 있으므로 네 개의 호스트를 모두 마이그레이션에 사용할 수 있습니다. 이러한 노드를 스케일아웃 환경에서 사용하려면 4개 노드 중 하나를 마스터 노드로 식별하고 다른 노드를 작업자 노드로 식별해야 합니다. 예를 들어, Linux 4노드 설정의 경우 노드 이름을 "master", "worker1", "worker2" 및 "worker3"로 지정한 다음 마스터 노드에 구성을 설정합니다.

1. 홈 디렉토리에 xCP를 복사합니다.
2. xCP 라이센스를 설치하고 활성화합니다.
3. xcp.ini` 파일을 수정하고 카탈로그 경로를 추가합니다.
4. 마스터 노드에서 작업자 노드로 SSH(passwornless Secure Shell)를 설정합니다.
   a. 마스터 노드에서 키를 생성합니다.

      ssh-keygen-b 2048-t rsa-f/root/.ssh/id_rsa-q-N"

   b. 모든 작업자 노드에 키를 복사합니다.

      ssh-copy-id-i/root/.ssh/id_rsa.pub root@worker1'을 참조하십시오

xCP 마스터 노드는 SSH를 사용하여 다른 노드에서 작업자를 실행합니다. 마스터 노드에서 xCP를 실행하는 사용자에 대해 암호 없는 SSH 액세스를 사용하도록 작업자 노드를 구성해야 합니다. 예를 들어 마스터 노드에서 노드 "worker1"을 xCP 작업자 노드로 사용하도록 사용자 데모를 설정하려면 마스터 노드에서 홈 디렉토리의 모든 작업자 노드로 xCP 바이너리를 복사해야 합니다.

여러 xCP 작업자를 동시에 시작할 때 오류를 방지하려면 다음 예제와 같이 각 작업자 노드에서 'shd MaxStartup' 매개변수를 늘려야 합니다.

```
echo "MaxStartups 100" | sudo tee -a /etc/ssh/sshd_config sudo systemctl
restart sshd
```

XCP가 클러스터 노드에서 작업자를 실행하면 작업자 프로세스가 마스터 노드의 기본 XCP 프로세스에서 환경 변수를 상속합니다. 특정 노드 환경을 사용자 정의하려면 마스터 노드의 구성 디렉토리에서만 nodes.ini` 파일에 변수를 설정해야 합니다(작업자 노드에는 구성 디렉토리나 카탈로그가 없음). 예를 들어, 웨이브(CentOS)와 같이 마스터 노드와 다른 위치에 "libjvm.so"가 있는 Ubuntu 서버 mars의 경우 Mars 작업자가 HDFS 커넥터를 사용할 수 있도록 구성 디렉토리가 필요합니다. 이 설정은 다음 예에 나와 있습니다.

```
[schay@wave ~]$ cat /opt/NetApp/xFiles/xcp/nodes.ini [mars]
NHDFS_LIBJVM_PATH=/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/lib/
amd64/server/libjvm.so
```

POSIX 및 HDFS 파일 경로가 포함된 다중 세션을 사용하는 경우 파일 시스템과 소스 및 대상 내보내기 파일 시스템을 마스터 노드와 모든 작업자 노드에 마운트해야 합니다.

작업자 노드에서 XCP가 실행되면 작업자 노드에 로컬 구성이 없습니다(라이센스, 로그 파일 또는 카탈로그 없음). xCP 바이너리는 홈 디렉토리의 시스템에서만 필요합니다. 예를 들어, 'copy' 명령을 실행하려면 마스터 노드와 모든 작업자 노드가 소스 및 대상에 액세스해야 합니다. xCP copy — nodes Linux1, linux2 HDFS:///user/demo/test\file://mnt/ONTAP의 경우, "Linux1" 및 "linux2" 호스트에는 HDFS 클라이언트 소프트웨어가 구성되어 있어야 하며, NFS 내보내기는 /mnt/ONTAP에 마운트되어야 하며, 앞서 언급한 바와 같이 홈 디렉토리에 xCP 바이너리 복제본이 있어야 합니다.

POSIX 및 HDFS 커넥터, 다중 노드 스케일아웃 및 보안 기능을 함께 사용할 수 있습니다. 예를 들어 다음과 같은 '복사' 및 '복사' 명령은 POSIX 및 HDFS 커넥터를 보안 및 스케일 아웃 기능과 결합합니다.

- '복사' 명령 예:

```
./xcp copy hdfs:///user/demo/d1 file:///mnt/nfs-server0/d3
./xcp copy -match "'USER1 in name'" file:///mnt/nfs-server0/d3
hdfs:///user/demo/d1
./xcp copy —node worker1,worker2,worker3 hdfs:///user/demo/d1
file:///mnt/nfs-server0/d3
```

- 피의자지휘의 예:

```
./xcp verify hdfs:///user/demo/d2 file:///mnt/nfs-server0/d3
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.